+OFFICIAL TECHNICAL SPECIFICATION | FIREBASE FIRESTORE & NEXT.JS 14

وثيقة متطلبات البيانات الشاملة (DRD) لمشروع "الشويمي للمطابخ والديكورات"

المعمارية البرمجية الدقيقة لحل مشكلة تنظيم المنتجات، التوجيه الذكي لواتساب الفروع، وجاهزية التوسع للتجارة الإلكترونية

1. التحليل الهندسي والمهمة الجوهرية (Project Core Mission)

وفقاً لبريف العميل، يكمن التحدي الأكبر في **افتقار الأعمال والمنتجات للنظام والتصنيف الدقيق**، مما يشتت المشتري بين تخصصات الشركة المختلفة (60% مطابخ حديثة وميكانزم، و40% دريسينج روم، أثاث منزلي، ديكورات خشبية، وشبابيك). تهدف هذه الوثيقة إلى تأسيس هيكلة NoSQL صارمة في Cloud Firestore تفرض تسلسلاً هرمياً ثابتاً للمنتجات مع إمكانية الفرز المتعدد، وتعتمد في قناة البيع والتحويل الأساسية على **التحويل الفوري المباشر إلى رقم واتساب المخصص لكل فرع** مع رسالة معدة مسبقاً تحمل تفاصيل القطعة دون إلزام الزائر بإجراءات شراء معقدة، مع الحفاظ على مرونة تفعيل التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لاحقاً دون الحاجة لتغيير هيكل البيانات.

المكون التقني	الاختيار التقني المعتمد	الدور الوظيفي والانعكاس على واجهة المستخدم
الواجهة الأمامية (Frontend)	`Next.js 14+ (App Router & SSR)`	توليد صفحات عرض وفلترة سريعة جداً للمنتجات مع أرشفة قوية (SEO) لجلب عملاء الدلتا.
قاعدة البيانات (Database)	`Cloud Firestore (NoSQL Document Store)`	تخزين شجري للمنتجات والفروع مع فهارس مركبة (Composite Indexes) للفلترة السريعة.
قناة التحويل (Sales Engine)	`Dynamic Branch WhatsApp Deep-Link`	توجيه تلقائي لنقرة الزر إلى واتساب الفرع المعني مرفقاً به كود المنتج واسم الموديل.
تخزين الوسائط (Storage)	`Firebase Cloud Storage (CDN-backed)`	استضافة صور المشاريع بصيغة `WebP` ومخططات الرفع الهندسي ثنائي وثلاثي الأبعاد.

2. شجرة التصنيف ونظام الفلترة الموحد (Systematic Taxonomy Matrix)

للقضاء التام على عشوائية العرض، يُلزم النظام كل منتج بالخضوع للتصنيف الهرمي الإجباري التالي، بحيث تتيح الواجهة الأمامية (Next.js) للعميل الفلترة حسب:

القسم الرئيسي (mainSection)	الأنماط والموديلات (subCategory)	الخامات المعتمدة (materials)	نوع الميكانزم والإكسسوار (features)
`kitchens` **(المطابخ الحديثة - 60%)**	بولاك مودرن، نيو كلاسيك خشب أرو، HPL عصري، ألمنيوم حديث / كلادينج، مطابخ آيلاند (Island).	شاسيه كونتر أوروبي، لزق ألماني PUR مقاوم للمياه والحرارة، رخام كلكتا، بولي لاك، لامينيت.	ميكانزم إيطالي، مفصلات ومجاري هيدروليك بلوم، سلال تخزين ذكية، إضاءة ليد مخفية.
`dressing_rooms` **(الدريسينج ووحدات التخزين)**	غرف ملابس متكاملة (Walk-in)، دواليب زجاج بروفايل إيطالي، وحدات تخزين مدمجة للمساحات المحدودة.	خشب إم دي إف مستورد عالي الكثافة، قشرة أرو طبيعي، زجاج فاميه سيكوريت عاكس، ألمنيوم أسود.	سنسور إضاءة أوتوماتيكي عند الفتح، رفوف ساعات وإكسسوارات مبطنة مخمل، علاقات هيدروليك.
`furniture` **(الأثاث المنزلي الراقي)**	غرف نوم رئيسية، غرف سفرة مودرن، طاولات طعام خشب طبيعي، صالونات وأنتريهات نيو كلاسيك.	خشب زان أحمر روماني مجفف، أقمشة مستوردة معالجة، دهانات أستر وبولي يوريثان إيطالية بمصانعنا.	تنجيد إسفنج كثافة 36 سوبر سوفت، أرجل ستانلس تيتانيوم مقاوم للخدش، حفر ليزر دقيق.
`decor` **(الديكورات وتجاليد الحوائط)**	بانوهات بديل خشب ورخام، وحدات تلفزيون جدارية (TV Units)، بارتشن خشب فواصل صالات.	ألواح خشبية مفرزة CNC، دهانات دوكو فرن بمصنع التلوين الخاص، تجاليد جدارية معالجة.	إضاءة ليد بروفايل مدمجة، فتحات تمرير أسلاك شاشات مخفية، أرفف طائرة غير مرئية التثبيت.
`windows` **(الشبابيك والقطاعات)**	شبابيك بي في سي (UPVC)، قطاعات ألمنيوم عازل، شبابيك خشب شتر مدمج.	قطاعات عازلة للصوت والحرارة، زجاج دبل معالج، إكسسوارات غلق محكمة.	مقاومة للأتربة والرطوبة، فتح قلاب وجرار مزدوج، سلك ناموسية مدمج فايبر جلاس.

3. تفصيل بنية مجموعة المنتجات (Collection: `items`)

المجموعة المحورية للمنصة. تحتوي على كافة مواصفات القطع، وسوم الفلترة، وضمان الـ 15 سنة، بالإضافة لحقول اختيارية جاهزة للتحول لمتجر إلكتروني عند الرغبة دون تعديل بنية الوثيقة:

اسم الحقل	النوع البرمجي	القيم المعتمدة ونطاق البيانات	التوظيف البرمجي والأثر التشغيلي
`id`	`string`	Firestore Auto-ID	المعرف الفريد للمستند لربط الاستعلامات وإحصائيات الاهتمام.
`title`	`string`	نص إلزامي واضح	اسم الموديل الدقيق؛ يظهر بالكارت ويُدمج تلقائياً في رسالة الواتساب.
`slug`	`string`	مفهرس وفريد (Unique)	رابط الصفحة في Next.js مثل: `/catalog/kitchens/pollak-island-italian`.
`mainSection`	`string (enum)`	`kitchens` | `dressing_rooms` | `furniture` | `decor` | `windows`	**ركيزة التنظيم:** القسم الرئيسي المانع لاختلاط المعروضات بالكتالوج.
`subCategory`	`string`	حسب مصفوفة التصنيف أعلاه	النمط الدقيق المستخدم في أشرطة الفلترة السريعة (Filter Pills).
`materials`	`string[]`	مصفوفة نصوص وسوم	الخامات المستوردة (يتم عرضها كشريط بادجات لتوضيح جودة التصنيع).
`coverImage`	`string (URL)`	رابط صورة WebP مضغوطة	الصورة الرسمية الواضحة للقطعة، تُحمل بأولوية في الـ Grid.
`galleryImages`	`string[]`	مصفوفة روابط صور	صور التفاصيل من زوايا متعددة بالإضافة إلى صورة الرسم الهندسي المنفذ.
`warrantyYears`	`number`	افتراضياً `15`	عدد سنوات الضمان الحقيقي المعروض كشارة ثقة بيعية للعميل.
`isFeatured`	`boolean`	`true` أو `false`	فلترة المشاريع الكبرى لعرضها بالصفحة الرئيسية دون إبطاء التحميل.
`status`	`string`	`published` | `draft` | `archived`	حالة المنتج (المنشور يظهر للعامة، والمسودة أو المؤرشف للأدمن فقط).
`pricingMode`	`string`	`whatsapp_quote` (الافتراضي حالياً) | `per_meter` | `fixed_price`	يحدد سلوك زر الكارت: تحويل فوري لواتساب الفرع، أو إظهار سعر مبدئي إن توفر.
`basePrice`	`number | null`	قيمة عددية اختيارية بالجنيه	سعر الوحدة أو سعر المتر (يظل `null` حتى اعتماد البيع المباشر).

4. مجموعة الفروع ومحرك التوجيه لواتساب (Collection: `branches`)

تتضمن بيانات الفروع الثلاثة الرسمية لشركة الشويمي، وتستخدم في الصفحة الرئيسية والفوتر وكروت الاتصال لتوليد روابط الواتساب التلقائية وفق المعطيات الدقيقة التالية:

معرف الفرع	الاسم ونوع الموقع	العنوان التفصيلي ومواعيد العمل	بيانات الاتصال ورابط واتساب التلقائي
`mansoura`	**فرع المنصورة** (صالة عرض رئيسية)	شارع أحمد ماهر - عمارة بنده 2 - بجوار المقاولون العرب. *العمل: يومياً 11 صباحاً - 11 مساءً*	رقم الفرع الأساسي والواتساب المخصص لتوجيه عملاء مدينة المنصورة وضواحيها.
`mahalla`	**فرع المحلة الكبرى** (صالة عرض معتمدة)	شارع سعد محمد سعد - أمام بيم ماركت. *العمل: يومياً 11 صباحاً - 11 مساءً*	رقم الفرع الأساسي والواتساب المخصص لتوجيه عملاء المحلة وزفتى وكفر الشيخ.

معرف الفرع	الاسم ونوع الموقع	العنوان التفصيلي ومواعيد العمل	بيانات الاتصال ورابط واتساب التلقائي
`samanoud`	**فرع سمنود والمجمع الصناعي** (صالة عرض ومصانع الشركة)	أمام البوسطة الجديدة بجوار عيون الكوبري. *العمل: يومياً 10 صباحاً - 10 مساءً*	الواتساب المخصص لزيارات المصنع، الاستشارات الهندسية، وطلبات المشاريع الكبرى.

5. منطق التحويل المباشر لواتساب (WhatsApp Routing Engine Function)

يوفر هذا الكود البرمجي (في جانب الفرونت إند بـ Next.js) توليداً ديناميكياً لروابط الواتساب، مما يضمن وصول رسالة مفصلة لمسؤول الفرع تتضمن رغبة العميل الدقيقة:

```
// دالة توليد مسار الواتساب المخصص لكل منتج وفرع export function generateWhatsAppLink( branchPhone: string, branchName: string, item?: { title: string; slug: string; section: string } ): string { const cleanPhone = branchPhone.replace(/[^0-9]/g, ''); let message = `السلام عليكم، بتواصل مع ${branchName} بخصوص الاستفسار عن تفاصيل المعاينة والتسعير.`; if (item) { message = `السلام عليكم، بتواصل مع ${branchName} بخصوص:\n` + `• القطعة: ${item.title}\n` + `• القسم: ${item.section}\n` + `• الرابط: https://shewimy.com/catalog/${item.section}/${item.slug}\n` + `حابب أعرف تفاصيل الخامات والمواعيد المتاحة للمعاينة الهندسية.`; } return `https://wa.me/${cleanPhone}?text=${encodeURIComponent(message)}`; }
```

6. مجموعة طلبات المعاينة والاستشارة (Collection: `inspection_requests`)

تستقبل النماذج السريعة للعملاء الراغبين في رفع مقاسات هندسية 3D في منازلهم واختيار الفرع الأقرب إليهم لمتابعة موعد الزيارة:

اسم الحقل	النوع	القيم المسموحة	الوظيفة والملاحظات
`clientName`	`string`	نص إلزامي	اسم العميل الكامل المسجل بالنموذج.
`phoneNumber`	`string`	رقم هاتف محلي	رقم الاتصال المباشر والمفعل عليه حساب واتساب.
`selectedBranch`	`string`	`mansoura` | `mahalla` | `samanoud`	الفرع المسؤول عن جدولة وتكليف مهندس المعاينة الميدانية.
`requestedService`	`string`	`kitchen_3d` | `dressing_inspection` | `full_home_decor`	الخدمة المطلوبة لإعداد نماذج الخامات والعينات المناسبة قبل الزيارة.
`customerNotes`	`string (opt)`	نص اختياري	ملاحظات العميل حول مساحة المكان، الحي، وموعد الزيارة المفضل.
`status`	`string`	`new` | `contacted` | `visit_scheduled` | `deal_closed`	حالة إدارة الطلب في لوحة المتابعة الداخلية للمبيعات.
`createdAt`	`timestamp`	Server Timestamp	توقيت تسجيل الطلب لحساب مؤشر سرعة الاستجابة (SLA).

7. معمارية التخزين وقواعد الحماية (Storage & Security Rules)

تنظيم سحابي صارم في `Firebase Storage` يمنع تراكم الملفات العشوائي، مدعوماً بقواعد حماية في `firestore.rules`:

```
// قواعد أمان Firestore المعتمدة للمشروع (firestore.rules) rules_version = '2'; service cloud.firestore { match /databases/{database}/documents { // 1. السماح بالقراءة العامة للمنتجات المنشورة والفروع المعتمدة match /items/{itemId} { allow read: if resource.data.status == 'published' || request.auth != null; allow write: if request.auth != null; // الأدمن فقط } match /branches/{branchId} { allow read: if true; allow write: if request.auth != null; } // 2. السماح للزوار بتقديم طلبات المعاينة دون صلاحية قراءة طلبات الآخرين match /inspection_requests/{requestId} { allow create: if request.resource.data.phoneNumber != null && request.resource.data.clientName != null; allow read, update, delete: if request.auth != null; } } }
```

■ 8. عقود الواجهة البرمجية (TypeScript Interfaces) لـ Next.js

الأنواع البرمجية القياسية الموصى بوضعها في ملف `types/shewimy.ts` لضمان تطابق البيانات بين الواجهة والسيرفر:

```
import { Timestamp } from 'firebase/firestore'; export type MainSection = 'kitchens' | 'dressing_rooms' | 'furniture' | 'decor' | 'windows'; export type BranchId = 'mansoura' | 'mahalla' | 'samanoud'; export interface ShewimyProduct { id: string; title: string; slug: string; mainSection: MainSection; subCategory: string; materials: string[]; coverImage: string; galleryImages: string[]; warrantyYears: number; isFeatured: boolean; status: 'published' | 'draft' | 'archived'; pricingMode: 'whatsapp_quote' | 'per_meter' | 'fixed_price'; basePrice?: number | null; createdAt: Timestamp; } export interface ShowroomBranch { id: BranchId; name: string; address: string; phones: string[]; whatsappNumber: string; googleMapsUrl: string; workingHours: string; } export interface InspectionRequest { id?: string; clientName: string; phoneNumber: string; selectedBranch: BranchId; requestedService: 'kitchen_3d' | 'dressing_inspection' | 'full_home_decor'; customerNotes?: string; status: 'new' | 'contacted' | 'visit_scheduled' | 'deal_closed'; createdAt: Timestamp; }
```

> **إرشادات تسليم المطور (Developer Handoff Note):** تمت صياغة هذا الـ DRD ليعطي الأولوية المطلقة لـ **النظام والتصنيف الدقيق**، حيث يتم إنشاء صفحات الكتالوج بمسارات نظيفة وفلاتر متزامنة. أما قنوات التواصل فترتكز بنسبة 100% على روابط الواتساب التلقائية المربوطة بالفروع المحددة مع رسائل ذكية، وتظل حقول الأسعار والدفع مجهزة مسبقاً ليتم تفعيلها في ثوانٍ بمجرد قرار العميل بالبدء في التجارة الإلكترونية.